

竞赛系统设计草案

日期：2026-07-06

状态：草案阶段，待讨论

目的：为甜品店增加竞赛玩法，获取稀有材料和奖励

一、系统定位

1.1 核心问题

当前游戏循环是"做甜品 → 等顾客买 → 攒钱 → 解锁新配方"，缺少**爆发式目标**和**成就感峰值**。

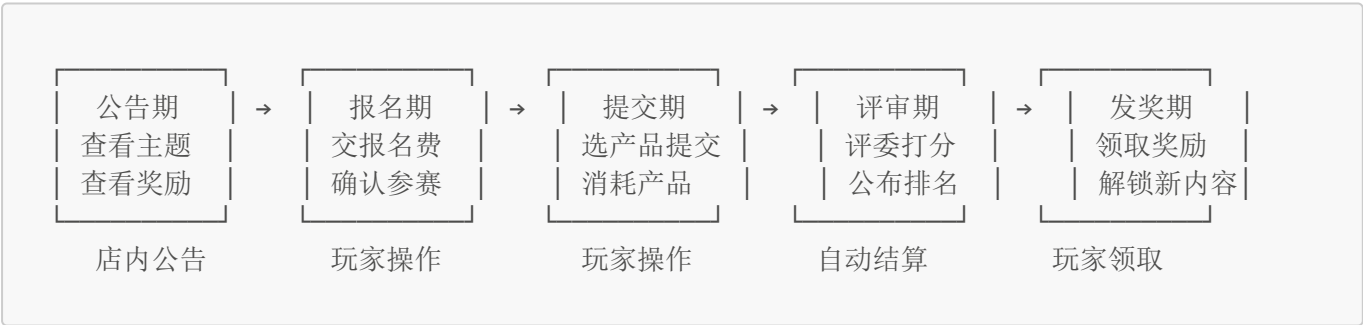
竞赛系统的定位：

周期性的高风险高回报事件，玩家主动选择参赛，用自己最好的产品去争取排名和稀有奖励。

1.2 设计原则

- **完全可选**：不参赛也能正常经营，参赛是多一种追求
- **风险收益并存**：投入材料 + 报名费 → 赢了赚翻，输了血亏
- **利用现有系统**：评分基于已有的甜度/饱腹感/口感属性，不另起炉灶
- **可扩展**：后续可以加主题赛、好友对战、赛季排名

二、竞赛流程



2.1 公告期（1个游戏日）

- 店内出现"竞赛公告板"（UI弹窗或NPC通知）
- 显示：主题、评审标准、奖励预览、报名截止时间
- 玩家可选择"关注"（到时提醒）

2.2 报名期（2个游戏日）

- 在 `CompetitionScene` 中操作
- 消耗报名费（金币）
- 可选难度档位：初级 / 中级 / 高级（报名费不同）

2.3 提交期（与报名期重叠）

- 从已有产品中选择一个参赛（消耗该产品）
- 也可现场制作新产品提交（跳转到 CreateScene）
- 提交后锁定，不可更改

2.4 评审期（1个游戏日）

- 自动评分，展示动画（评委品尝 → 打分 → 排名）
- 评分维度取决于竞赛主题

2.5 发奖期

- 按排名发放奖励
- 返回 GameScene 时弹出领奖窗口

三、竞赛类型

3.1 按主题分类

主题	核心评分维度	加权规则
 经典甜品赛	甜度 + 口感	甜度 × 1.5，其他 × 1.0
 饱腹挑战赛	饱腹感 + 口感	饱腹感 × 2.0
 创意装饰赛	装饰材料种类 + 口感	使用 ≥ 2 种装饰材料加分
 健康轻食赛	甜度（低分）+ 口感	甜度越低越好
 全能大师赛	三维均衡	三维权重相同，看总和
 主题限定赛	指定基类蛋糕	必须用指定基类，否则 0 分

3.2 按难度分类

难度	报名费	参赛门槛	评委严格度	奖励倍率
初级	100	无	宽松（方差小）	× 1
中级	500	拥有 ≥ 5 种产品	正常	× 3
高级	2000	拥有 ≥ 10 种产品	严格（方差大）	× 8

四、评分系统

4.1 基础分

每个参赛产品的基础得分：

基础分 = 甜度 × 甜度权重

+ 饱腹感 × 饱腹权重

+ 口感 × 口感权重

- + 装饰加成（每种装饰材料 +5分）
- + 等级加成（产品等级 × 10）

4.2 随机因素

引入"评委偏好"增加不确定性，防止纯数值碾压：

- 每位评委有隐藏偏好（随机 ±15% 波动）
- 3 位评委独立打分，取平均
- 高级赛事评委方差更大

实际得分 = 基础分 × (0.85 + rand()%31 / 100) // 85%~115%

最终得分 = (评委1 + 评委2 + 评委3) / 3

4.3 加分项

条件	加分
产品使用了 ≥2 种装饰材料	+10
产品等级 ≥5	+15
所用基类蛋糕恰好是评委偏爱的口味	+20（稀有触发）
参赛产品与主题完美匹配	×1.2 总倍率

4.4 排名

1~3 名有奖励，4~6 名参与奖，7~8 名无奖励。

五、奖励体系

5.1 奖励类型

奖励类别	内容	稀有度
💰 金币	直接加 TotalMoney	普通
👉 材料	限定材料（不可购买，只能比赛获得）	稀有
📖 配方	解锁新甜品 / 新产品槽位	稀有
🏆 称号	展示在店铺界面	收集品
👤 皮肤	店铺外观 / 员工服装	极稀有

5.2 排名奖励表（示例）

排名	初级	中级	高级
🏆 第1名	200金币 + 随机装饰材料	800金币 + 稀有装饰材料	3000金币 + 限定配方
🥈 第2名	100金币 + 随机基类材料	400金币	1500金币 + 稀有装饰材料
🥉 第3名	50金币	200金币	800金币
4~6名	参与奖 20金币	参与奖 50金币	参与奖 200金币

5.3 限定材料

竞赛专属的稀有材料，商店买不到：

示例：

- "星空奶油" - 甜度+15，口感+10
- "金箔碎片" - 饱腹感+5，口感+20
- "龙息巧克力" - 甜度+20，饱腹感+10
- "彩虹糖霜" - 三维各+8

六、NPC 对手系统

6.1 预设对手

报名后，系统自动填充其他参赛者（NPC）：

```
struct Competitor
{
    std::string name;           // "甜蜜工坊" / "面包达人小王" ...
    std::string avatarPath;     // 头像贴图
    int skillLevel;             // 1~10，决定产品基础分
    int specialty;              // 擅长方向（甜度/饱腹/口感）
    int productScore;           // 本次参赛产品分数（评审期计算）
};
```

6.2 对手池

- 固定 7 个 NPC 对手（保证 8 人竞赛）
- 每个 NPC 有固定名称、擅长方向、技能等级
- 随着玩家等级提升，对手池也会更新（更强对手加入）
- 同一竞赛中对手产品分数在一定范围内波动

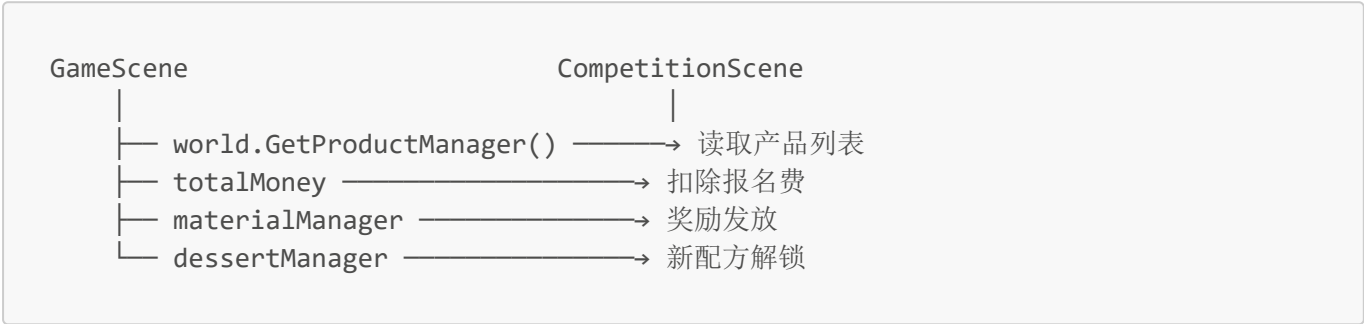
七、与现有系统集成

7.1 CompetitionScene 改造

CompetitionScene

- 竞赛公告板（显示当前/即将开始的竞赛）
- 产品选择界面（从 **ProductManager** 读取玩家的产品列表）
- 提交确认（消耗产品 → 锁定参赛）
- 评审动画（评委打分滚动效果）
- 领奖界面

7.2 数据流



7.3 新增文件

文件	职责
include/RUI_CompetitionData.h	竞赛主题、规则、奖励配置
include/RUI_CompetitionManager.h	竞赛状态机、评分计算、对手生成
include/RUI_CompetitionScene.h	竞赛场景 UI（已有骨架，需填充）
src/RUI_CompetitionManager.cpp	评分、排名、发奖逻辑
src/RUI_CompetitionScene.cpp	场景渲染和输入
resources/Competition.rui	竞赛配置数据
save/Competition.rui	竞赛进度存档

7.4 存档扩展

在 **GameSerializer** 中增加竞赛相关数据：

save/Competition.rui

当前竞赛ID 当前阶段 报名难度 已提交产品ID 报名时间

历史最佳排名 参赛次数 获胜次数

八、竞赛日程

8.1 触发机制

方式	说明
日历触发	每 N 个游戏日自动开启一轮竞赛（如每 7 天）
条件触发	玩家解锁 N 种产品后触发首场竞赛
主动报名	在竞赛公告板上查看并选择参赛

8.2 竞赛频率建议

- 每 7 个游戏日开启一轮（约等于每周一次）
- 两轮之间间隔至少 3 天
- 特殊节日（游戏内节日）可开启限定竞赛

九、UI 设计要点

9.1 CompetitonScene 界面布局



9.2 评审动画

- 评委头像依次出现
- 分数滚动效果（老虎机风格）
- 排名从下往上揭晓（第8名 → 第1名）
- 第一名有特殊粒子特效

十、待讨论议题

以下是需要在会议上确认的关键决策：

- 必须确定
1. 竞赛触发方式：日历自动触发 vs 玩家主动报名 vs 两者结合？

2. 产品提交：提交后产品是否消耗（从库存扣除）？

3. 参赛频率：每几天一轮？能不能跳过？

4. 失败惩罚：输了之后报名费全损，还是部分返还？
- 建议讨论
5. 多人对战：纯单机 vs 异步排行榜 vs 局域网对战？

6. 赛季系统：每月重置排名 + 赛季限定奖励？

7. 评委角色化：有名字/性格的固定评委 vs 匿名随机评委？

8. 竞赛与顾客关系：获奖后是否吸引更多顾客/高消费顾客？
- 远期方向
9. 好友对战：分享产品代码，好友间互评

10. 主题赛季：春节限定赛、夏日冰淇淋赛、万圣节恐怖甜品赛

11. 竞赛直播：评审过程可回放、可截图分享

十一、实施优先级

阶段	内容	预估工作量
P0 核心	竞赛状态机 + 评分公式 + 基础奖励	1~2周
P1 必需	CompetitionScene UI + 产品选择 + 参赛提交	1~2周
P2 体验	评审动画 + 排名揭晓 + 领奖流程	1周
P3 丰富	NPC对手系统 + 多种竞赛主题	1周
P4 扩展	限定材料 + 赛季 + 称号系统	按需